Aula 31 — Estudo de Caso: Comparação de Tecnologias

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Aplicar os conceitos em um **estudo de caso**.
- Comparar **tecnologias** na prática.
- Desenvolver **análise crítica**.

Proposta da Aula

- Analisar **cenários reais** de redes sem fio.
- Comparar **padrões e faixas**.
- Justificar **escolhas técnicas**.

Cenário 1: Escola

- Muitos usuários, **salas** e **paredes**.
- Exige **cobertura** e **capacidade**.
- Alternativa: **ESS** com vários APs.

Cenário 2: Galpão Industrial

- Área ampla com **obstáculos** metálicos.
- Exige **alcance** e robustez.
- Alternativa: **antenas direcionais/setoriais**.

Cenário 3: Área Rural

- Sem infraestrutura cabeadas.
- Exige **longo alcance**.
- Alternativa: **WLL/WiMax**.

Método de Análise

- **1.** Levantar requisitos.
- **2.** Identificar **restrições**.
- **3.** Comparar **tecnologias**.
- **4.** Justificar a **escolha**.

> **Note**
>
> Em um estudo de caso não existe resposta "única": o importante é **justificar** a escolha com base nos requisitos.

Trabalho em Grupo

- Formar grupos e escolher um **cenário**.
- Apresentar a **solução** proposta.
- Discutir **vantagens e limitações**.

Resumo da Aula

- Aplicamos os conceitos em **cenários reais**.
- Comparamos **tecnologias** e faixas.
- A análise justifica a **solução**.

Atividade Rápida

- Escolha um cenário e liste **três requisitos**.
- Proponha uma **tecnologia** e justifique.

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- MORAES, A. F. *Redes Sem Fio*. Érica.

Próxima Aula

- **Aula 30:** Padrões modernos — 802.11n (Wi-Fi 4).